# ЗАДАНИЕ

## Математический маятник

1. Познакомьтесь с используемыми в работе измерительными приборами: линейками, весами. Определите максимальную систематическую погрешность каждого из них (абсолютное и относительное значение).
2. Измерьте длину подвеса математического маятника $\ell$, измерив линейкой расстояние от подвеса до середины шарика.
3. Поместите оптический датчик на пути качания выбранного маятника.
4. Подключите оптоэлектрический датчик к USB – входу компьютера.
5. После включения компьютера запустите программу «Практикум по физике». На панели устройств выберете соответствующий сценарий проведения эксперимента (Alt+C)  .
6. Запустите измерения для выбранного датчика (Ctrl+S)  и приведите в движение математический маятник.
7. После записи нескольких (5-6) пересечений оптической оси датчика остановите измерения (Ctrl+T)  .
8. Проведите обработку полученных данных в соответствии со сценарием, для чего: выделите область из 5-6 импульсов перекрытия для ее детального просмотра с увеличенным масштабом (Alt+левая кнопка мыши);
9. измерьте период колебаний маятника по передним или задним фронтам соседних четных (либо нечетных) импульсов перекрытий путем постановки желтого (левая клавиша мыши) и зеленого маркера (правая клавиша мыши) на соответствующие фронты импульса перекрытия.
10. Выполните измерения периода 5 раз, используя различные фронты разных импульсов. Результаты измерений запишите в таблицу.
11. Используя полученные результаты, определите ускорение свободного падения g для каждого из пяти опытов
12. Найдите средние значения ускорения свободного падения для этих экспериментов
13. Используя правила оценки погрешностей косвенных измерений, определите погрешности оценок ускорения свободного падения для этих экспериментов
14. Запишите окончательный результат работы в виде:

$$g_{\text{м}} = \langle g_{\text{м}} \rangle \pm \Delta g_{\text{м}}) \text{ м/с}^2,\ \varepsilon_{g\text{м}} = \ldots\ \%,$$

$$g_{\text{ф}} = \langle g_{\text{ф}} \rangle \pm \Delta g_{\text{ф}}) \text{ м/с}^2,\ \varepsilon_{g\text{ф}} = \ldots\ \%,$$

где вместо $\langle g \rangle$ и $\Delta g$ следует подставить полученные Вами численные значения этих величин, а $\varepsilon_g$ указывает относительную погрешность Ваших измерений.

## Физический маятник

1. Измерьте длину и массу стержня, массу призмы, положение центра масс стержня.

| Длина стержня | | Масса стержня | | Масса призмы | | Центр масс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **$l$, мм** | **$\varepsilon_l$** | **$m_{ст}$, г** | **$\varepsilon_{ст}$** | **$m_{пр}$, г** | **$\varepsilon_{пр}$** | **$x_ц$, мм** | **$\varepsilon$** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2. Зафиксируйте точку подвеса (призму), уточните положение центра масс на ⊥-образной подставке. По аналогии с математическим маятником повторите пп. 6-9 и рассчитайте величину ускорения свободного падения по формуле (9).

| $a$, мм | $x_ц$, мм | $T$, с | $g$, м/с$^2$ |
|---|---|---|---|
| | | | |

3. Снимите зависимость периода колебаний при различных положениях призмы.

| № | $a$, мм | $x_ц$, мм | $T$, с | $T^2*x_ц$, $с^2*см$ | $a^2$, $см^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| σ | | | | | |

4. Постройте график в линеаризованных координатах $T^2*x_ц$ от $a^2$.
5. Определите коэффициенты линейной аппроксимации $y = kx + b$, рассчитайте их погрешность. Укажите размерности величин.

| $k$, $с^2/см$ | $\sigma_k$, $с^2/см$ | $b$, $с^2*см$ | $\sigma_b$, $с^2*см$ |
|---|---|---|---|
| | | | |

6. Исходя из графика, рассчитайте величину ускорения свободного падения:

$$g = \frac{4\pi^2}{k(1 + \frac{m_{пр}}{m_{ст}})}$$

7. Оцените приборную, случайную и общую погрешности для величины $g$. Запишите конечный результат, округлив значения.

| $\sigma_{приб}$, м/с$^2$ | $\sigma_{случ}$, м/с$^2$ | $\sigma_{общ}$, м/с$^2$ | $g$, м/с$^2$ |
|---|---|---|---|
| | | | |

## КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое математический маятник?

2. Чему равен период колебаний математического маятника?

3. Написать формулу для периода колебаний математического маятника. При каких предположениях она получена?

4. В каких точках траектории тела маятника оно имеет максимальную скорость, потенциальную энергию, кинетическую энергию, ускорение, силу натяжения нити?

5. Как изменится период математического маятника, если изменить его длину?

6. Как изменится период математического маятника, если изменить массу колеблющегося тела?

7. Как изменится период математического маятника, если изменить амплитуду колебаний?

8. Что такое физический маятник?

9. Чему равен период колебаний физического маятника?

10. Что называется приведённой длиной физического маятника? Это длина такого математического маятника, период колебаний которого равен периоду колебаний данного физического маятника.

11. Запишите уравнение колебаний физического маятника. Какие упрощения были сделаны при его выводе? К какому типу уравнений оно относится и как выглядит его общее решение.